

Panduan Portal Manajemen Proyek TI

Cara membuka, menjalankan, mengecek, dan membagikan website untuk pengguna pemula.

Ringkasan: cara termudah menjalankan project ini adalah memakai Docker Desktop, lalu membuka Terminal di folder project dan menjalankan `docker compose up --build`. Setelah proses selesai, website dibuka lewat `http://localhost:8080`.

1. Isi Project

Project ini adalah aplikasi web full-stack untuk portal manajemen proyek konsultan TI. Di dalamnya ada tampilan website, API backend, dan database.

Folder/File	Fungsi
<code>frontend/</code>	Tampilan website yang dibuka pengguna di browser. Dibuat dengan React dan Vite.
<code>backend/</code>	Server API yang menangani login, data proyek, tugas, user, risiko, komentar, dan fitur lain.
<code>database.sql</code>	Script untuk membuat database MySQL bernama <code>project_portal</code> beserta data demo.
<code>docker-compose.yml</code>	File untuk menjalankan frontend, backend, dan MySQL sekaligus memakai Docker.
<code>docs/</code>	Dokumentasi tambahan seperti deployment, proposal, keamanan, dan OpenAPI.

2. Yang Perlu Dipasang

Opsi paling mudah: Docker Desktop

Rekomendasi utamanya adalah Docker Desktop karena database, backend, dan frontend bisa berjalan dengan satu perintah.

1. Install Docker Desktop untuk Windows atau Mac.
2. Buka Docker Desktop dan tunggu sampai statusnya berjalan.
3. Pastikan koneksi internet aktif saat pertama kali menjalankan project, karena Docker akan mengunduh image yang diperlukan.

Opsi manual: Node.js dan MySQL

Opsi manual dipakai jika tidak ingin memakai Docker. Ini lebih panjang dan lebih cocok untuk teknisi.

- Node.js versi 20 atau lebih baru.
- MySQL versi 8 atau XAMPP yang memiliki MySQL/MariaDB.
- Editor teks seperti Visual Studio Code jika ingin melihat atau mengubah kode.

3. Cara Mengirim Project

1. Kompres folder project menjadi file ZIP.
2. Jangan mengubah struktur folder. File seperti `docker-compose.yml`, `database.sql`, `backend/`, dan `frontend/` harus tetap ada di dalam satu folder utama.
3. Kirim ZIP tersebut lewat Google Drive, OneDrive, Dropbox, atau media lain.
4. Minta penerima mengekstrak ZIP ke folder yang mudah ditemukan, misalnya `Documents` atau `Desktop`.

Catatan: mengirim folder project tidak otomatis membuat website online di internet. Folder ini membuat penerima bisa menjalankan website di komputer mereka sendiri. Jika ingin website bisa dibuka dari mana saja, lihat bagian deployment online.

4. Menjalankan Website dengan Docker

Ini adalah cara yang disarankan untuk pengguna pemula.

1. Buka Docker Desktop.
2. Buka folder project hasil ekstrak.
3. Klik kanan di area kosong folder, lalu pilih **Open in Terminal** atau **Buka di Terminal**.
4. Jalankan perintah ini:

```
docker compose up --build
```

Tunggu sampai proses build selesai. Proses pertama kali bisa memakan waktu beberapa menit.

Alamat yang Dibuka

Alamat	Kegunaan
<code>http://localhost:8080</code>	Website utama.
<code>http://localhost:4000/api/health</code>	Cek apakah backend API aktif. Jika aktif, muncul pesan JSON.
<code>http://localhost:4000/api/docs</code>	Dokumentasi API dalam format OpenAPI/YAML.

Cara Berhenti

Di Terminal yang sedang menjalankan Docker, tekan `Ctrl + C`. Jika ingin mematikan container dari Terminal lain, jalankan:

```
docker compose down
```

Reset Database Demo

Jika ingin menghapus data lama dan memulai ulang dari data demo awal, jalankan:

```
docker compose down -v  
docker compose up --build
```

Peringatan: perintah `docker compose down -v` menghapus volume database Docker. Gunakan hanya jika memang ingin mengulang data dari awal.

5. Akun Login Demo

Role	Username	Password
Project Manager	adminfairy	adminfairy
Developer	dev1	adminfairy
Pengguna proyek	client1	adminfairy

Semua akun demo lain juga menggunakan password `adminfairy` . Untuk penggunaan sungguhan, password demo wajib diganti.

6. Cara Menjalankan Manual Tanpa Docker

Pakai bagian ini jika Docker tidak tersedia. Langkahnya lebih teknis karena database, backend, dan frontend dijalankan terpisah.

6.1. Siapkan Database

1. Jalankan MySQL, misalnya dari XAMPP Control Panel.
2. Buka phpMyAdmin atau MySQL command line.
3. Import file `database.sql`. File ini akan membuat database `project_portal` dan data demo.

```
mysql -u root -p < database.sql
```

6.2. Jalankan Backend

1. Masuk ke folder `backend`.
2. Salin file `.env.example` menjadi `.env`.
3. Sesuaikan isi `.env`, terutama `DB_PASSWORD` jika MySQL memakai password.
4. Jalankan instalasi dan server.

```
cd backend
npm install
npm run dev
```

Backend normalnya berjalan di `http://localhost:4000`.

Contoh Isi File backend/.env

```
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_NAME=project_portal
DB_USER=root
DB_PASSWORD=
JWT_SECRET=ganti_dengan_secret_panjang_minimal_32_karakter
JWT_EXPIRES_IN=2h
PORT=4000
CORS_ORIGIN=http://localhost:5173
```

6.3. Jalankan Frontend

Buka Terminal baru, lalu jalankan:

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

Frontend biasanya berjalan di `http://localhost:5173`. Jika port tersebut sedang dipakai, Vite bisa memberi alamat lain seperti `http://localhost:5174`.

7. Cara Mengecek Website Berjalan

1. Buka halaman utama frontend: `http://localhost:8080` untuk Docker atau `http://localhost:5173` untuk manual.
2. Coba login dengan akun demo.
3. Buka `http://localhost:4000/api/health`. Jika backend aktif, browser menampilkan status sukses.
4. Coba masuk ke halaman proyek, tugas, atau dashboard. Jika data muncul, koneksi database sudah berhasil.

Tanda berhasil: halaman login tampil, login demo bisa masuk, dan data proyek muncul di dashboard.

8. Troubleshooting Umum

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Website tidak bisa dibuka di <code>localhost:8080</code>	Docker belum selesai build atau container frontend belum aktif.	Tunggu proses selesai. Cek Docker Desktop, pastikan container <code>portal-management-frontend</code> berjalan.
Error port <code>3306</code> sudah dipakai	MySQL/XAMPP lokal sedang berjalan, bentrok dengan MySQL Docker.	Matikan MySQL/XAMPP lokal, lalu jalankan ulang <code>docker compose up --build</code> .
Error port <code>4000</code> atau <code>8080</code> sudah dipakai	Aplikasi lain memakai port yang sama.	Tutup aplikasi lain tersebut, atau ubah mapping port di <code>docker-compose.yml</code> .
Login gagal	Database belum terisi data demo atau backend tidak terhubung ke database.	Jalankan ulang dengan Docker. Jika perlu reset data memakai <code>docker compose down -v</code> , lalu <code>docker compose up --build</code> .
Frontend tampil tetapi data tidak muncul	Backend mati, CORS salah, atau API tidak bisa diakses.	Buka <code>http://localhost:4000/api/health</code> . Jika tidak aktif, cek Terminal backend atau container backend.
Perintah <code>npm</code> tidak bisa dijalankan di PowerShell	Execution policy Windows memblokir script PowerShell.	Pakai Command Prompt, atau jalankan <code>npm.cmd install</code> dan <code>npm.cmd run dev</code> .

9. Membuat Website Bisa Diakses Online

Jika website harus diakses dari internet, project perlu dideploy ke hosting. Ada beberapa pilihan:

Bagian	Contoh Platform	Catatan
Frontend	Vercel, Netlify, atau hosting static lain	Build command: <code>npm run build</code> , output folder: <code>dist</code> .
Backend	Render, Railway, VPS, atau hosting Node.js	Start command dari folder <code>backend</code> : <code>npm start</code> .

Bagian	Contoh Platform	Catatan
Database	Railway MySQL, Aiven, PlanetScale, VPS MySQL	Import <code>database.sql</code> ke database online.

Saat online, isi environment variable backend harus disesuaikan dengan database online. Frontend juga perlu diarahkan ke URL backend online memakai `VITE_API_BASE`, misalnya `https://domain-backend.com/api`.

10. Keamanan Sebelum Dipakai Sungguhan

1. Ganti semua password akun demo.
2. Ganti `JWT_SECRET` dengan teks acak panjang dan jangan dibagikan ke publik.
3. Jangan upload file `.env` ke repository publik.
4. Gunakan HTTPS jika website sudah online.
5. Batasi akses database agar tidak terbuka langsung ke internet.
6. Backup database secara rutin jika sudah berisi data penting.

11. Perintah Penting

Kebutuhan	Perintah
Jalankan semua dengan Docker	<code>docker compose up --build</code>
Matikan Docker stack	<code>docker compose down</code>
Reset database Docker	<code>docker compose down -v</code>
Test backend	<code>cd backend</code> , lalu <code>npm test</code>
Build frontend	<code>cd frontend</code> , lalu <code>npm run build</code>

12. Checklist Pengguna

1. File ZIP project sudah diekstrak.
2. Docker Desktop sudah terinstall dan berjalan.
3. Terminal dibuka di folder project yang berisi `docker-compose.yml`.
4. Perintah `docker compose up --build` sudah dijalankan.
5. Website dibuka di `http://localhost:8080`.
6. Login demo berhasil.

Kontak teknis: jika pengguna menemukan error, minta mereka mengirim screenshot Terminal Docker, screenshot browser, dan menjelaskan langkah terakhir yang dilakukan sebelum error muncul.